

Wiederholungsfragen

Zur Vorlesung #4

In welche Kategorien werden die Lösungen der gedämpften Schwingung eingeordnet?

Fall	Bedingung	Bezeichnung	mögliche Lösung der Bewegungsgleichung
1			
2			
3			

In welche Kategorien werden die Lösungen der gedämpften Schwingung eingeordnet?

Fall	Bedingung	Bezeichnung	mögliche Lösung der Bewegungsgleichung
1	$\delta < \omega_0$	Schwingfall	$\xi(t) = \xi_0 e^{-\delta t} \sin(\omega_D t + \varphi)$
2	$\delta = \omega_0$	aperiodischer Grenzfall	$\xi(t) = \xi_0 (1 + \delta t) e^{-\delta t}$
3	$\delta > \omega_0$	Kriechfall	$\xi(t) = \frac{\xi_0}{2\lambda} ((\lambda + \delta)e^{\lambda t} + (\lambda - \delta)e^{-\lambda t})e^{-\lambda t}$

In welche Kategorien werden die Lösungen der gedämpften Schwingung eingeordnet?

Fall	Bedingung	Bezeichnung	mögliche Lösung der Bewegungsgleichung
1	$\delta < \omega_0$	Schwingfall	$\xi(t) = \xi_0 e^{-\delta t} \sin(\omega_D t + \varphi)$
2	$\delta = \omega_0$	aperiodischer Grenzfall	$\xi(t) = \xi_0 (1 + \delta t) e^{-\delta t}$
3	$\delta > \omega_0$	Kriechfall	$\xi(t) = \frac{\xi_0}{2\lambda} ((\lambda + \delta)e^{\lambda t} + (\lambda - \delta)e^{-\lambda t})e^{-\lambda t}$

Nennen Sie für jeden Fall ein Beispiel

Bei einer erzwungenen Schwingung sei die Anregungsfrequenz deutlich kleiner als die Eigenfrequenz des Systems. Was können Sie über die Phase und die Amplitude der Schwingung sagen?

	Phase	Amplitude
Tiefe Frequenzen		

Bei einer erzwungenen Schwingung sei die Anregungsfrequenz deutlich kleiner als die Eigenfrequenz des Systems. Was können Sie über die Phase und die Amplitude der Schwingung sagen?

	Phase	Amplitude
Tiefe Frequenzen $f \ll f_0$	$\varphi = 0$	$\xi_0 = \frac{F_0}{S}$

Bei einer erzwungenen Schwingung sei die Anregungsfrequenz deutlich größer als die Eigenfrequenz des Systems. Was können Sie über die Phase und die Amplitude der Schwingung sagen?

	Phase	Amplitude
Hohe Frequenzen		

Bei einer erzwungenen Schwingung sei die Anregungsfrequenz deutlich kleiner als die Eigenfrequenz des Systems. Was können Sie über die Amplitude der Schwingung sagen?

Bedingung	Phase	Amplitude
Hohe Frequenzen	$\varphi = \pi$	$\xi_0 = \frac{F_0}{m\omega^2}$

Wie verhält es sich die Amplitude wenn die Anregungsfrequenz immer weiter steigt?

Bedingung	Phase	Amplitude
Hohe Frequenzen	$\varphi = \pi$	$\xi_0 = \frac{F_0}{m\omega^2}$

Betrachten Sie den Resonanzfall bei einer erzwungenen Schwindung. Welchen Wert hat die Phase und geben Sie eine plausible Begründung für den Wert an.

Bedingung	Phase
Resonanz	

Betrachten Sie den Resonanzfall bei einer erzwungenen Schwindung. Welchen Wert hat die Phase und geben Sie eine plausible Begründung für den Wert an.

Bedingung	Phase
Resonanz $f = f_0$	$\varphi = \frac{\pi}{2}$

Bei $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ist die Kraft immer in Richtung der Geschwindigkeit.
Es wird also dauerhaft Energie zugeführt.

Betrachten Sie den Resonanzfall bei einer erzwungenen Schwindung. Welche Faktoren bestimmen die maximale Amplitude?

Bedingung	Phase	Amplitude
Resonanz $f = f_0$	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	

Betrachten Sie den Resonanzfall bei einer erzwungenen Schwindung. Welche Faktoren bestimmen die maximale Amplitude

Bedingung	Phase	Amplitude
Resonanz $f = f_0$	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	$\xi_0 = \frac{F_0}{r\omega}$ $\xi_{max} = \frac{F_0}{r} \sqrt{\frac{m}{S}}$

Betrachten Sie den Resonanzfall bei einer erzwungenen Schwingung.

Nennen Sie Möglichkeiten, die Amplitude zu begrenzen

Bedingung	Phase	Amplitude
Resonanz $f = f_0$	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	$\xi_0 = \frac{F_0}{r\omega}$ $\xi_{max} = \frac{F_0}{r} \sqrt{\frac{m}{S}}$

Wie ist der Q-Faktor definiert?

$$Q = \frac{f_{\text{Resonanz}}}{\text{Halbwertsbreite}} = \frac{f_0}{B_H}$$

Welchen Wert hat ein schwach gedämpfter Schwinger?

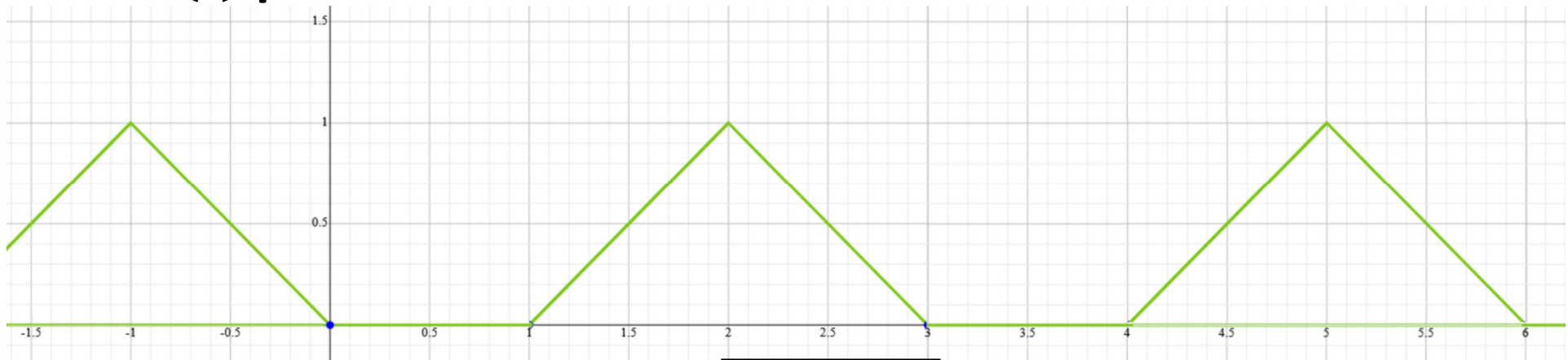
- 1) einen großen
- 2) einen kleinen
- 3) Null
- 4) unendlich
- 5) kann man ohne weitere Angaben nicht beantworten

Sei $u(t)$ periodisch mit $T=3$ s.

$$u(t) = \begin{cases} 0 \text{ V} & , \text{für } 0 \leq t < 1 \text{ s} \\ (t/s - 1) \text{ V} & , \text{für } 1 \text{ s} \leq t < 2 \text{ s} \\ (3 - t/s) \text{ V} & , \text{für } 2 \text{ s} \leq t < 3 \text{ s} \end{cases}$$

Wie hoch ist der Effektivwert $\tilde{u}$ dieser Spannung?

Sei $u(t)$ periodisch mit $T=3$ s.

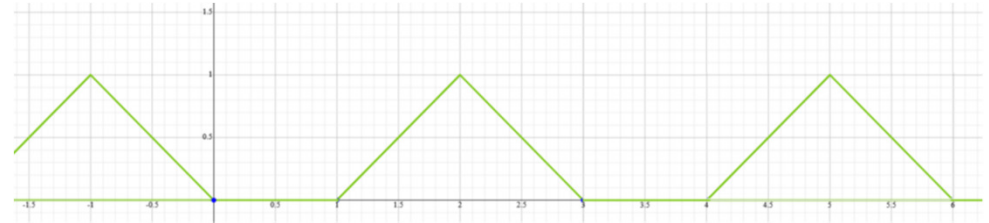


$$\tilde{u} = \sqrt{\frac{1}{3} \int_0^3 u(t)^2 dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{3} \left(\int_0^1 0^2 dt + \int_1^2 (t-1)^2 dt + \int_2^3 (3-t)^2 dt \right) V}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{3} \left(0 + \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x \right) \Big|_2^3 \right) V} = \sqrt{\frac{1}{3} \left(0 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) V} = \sqrt{\frac{2}{9} V}$$

$$\tilde{u} = \frac{\sqrt{2}}{3} V$$



Nehmen wir an $u(t)$ sei mit einem Widerstand $R = 120 \, \Omega$ belastet.

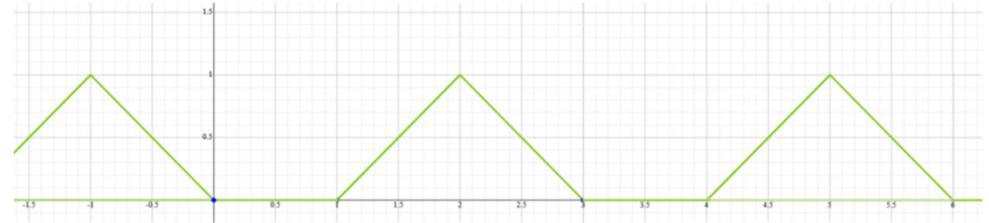
Welche Leistung fällt an diesem Widerstand ab?

Nehmen wir an $u(t)$ sei mit einem Widerstand $R = 120 \, \Omega$ belastet.

Welche Leistung fällt an diesem Widerstand ab?

$$P = \frac{\tilde{u}^2}{R} = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{3}V\right)^2}{120 \, \Omega} = \frac{2}{9 * 120} W$$

$$P \approx 1,85 \, \text{mW}$$



**Welche Leistung fällt an
einem Widerstand von $120 \, \Omega$ ab?**

$$\begin{aligned}
 \tilde{u} &= \sqrt{\frac{1}{3} \int_0^3 u(t)^2 dt} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{3} \left(\int_0^1 0^2 dt + \int_1^2 (t-1)^2 dt + \int_2^3 (3-t)^2 dt \right) V} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{3} \left(0 + \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x \right) \Big|_2^3 \right) V} = \sqrt{\frac{1}{3} \left(0 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) V} = \sqrt{\frac{2}{9}} V \\
 \tilde{u} &= \frac{\sqrt{2}}{3} V
 \end{aligned}$$